Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 08/09/2026

00	Aprovado	31/08/2026	MDR	31/08/2026	HDG
00B	Conforme Comentários	12/08/2026	MDR	12/08/2026	HDG
00A	Elaboração	13/03/2026	Lino	13/03/2026	HDG
N°	***DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES***	***DATA***	***CONFERIDO***	***DATA***	***APROVAÇÃO***

APROVAÇÃO

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

AXIA ENERGIA

NOVA ERA INTEGRAÇAO
LOTE 05 - ANEEL 01/2024
LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2

DATA	***26/06/24***	***DATA***
	PROJETADO: *CSC*	*13/03/2026*
	CONFERIDO: *LMPS*	*13/03/2026*
	APROVADO: *HDG*	*13/03/2026*

AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA

LISTA DE MATERIAIS TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM

ESC. -	***DOC. N°*** *LTRH1.06-230-PE-ME-QMT-0003*	***R:00***
	CRG.N°: *BNSM_ADR2451-LM2001*	

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

Lista de Materiais

Desenho	Rev.	Data	Elemento Estrutural	Peso(kg)		
				MATERIAIS	PARAFUSOS	TOTAL
BNSM_ADR2451-D2002	00A	13/03/2026	STUB	25	1	26
BNSM_ADR2451-D2003	00A	13/03/2026	OPÇÃO PARA-RAIOS EM SUSPENSÃO	8		8
BNSM_ADR2451-D2003	00A	13/03/2026	OPÇÃO PARA-RAIOS EM ANCORAGEM	13	4	16
BNSM_ADR2451-D2003 a 6	00A	13/03/2026	TORRE BÁSICA	3154	227	3381
BNSM_ADR2451-D2006	00A	13/03/2026	PEÇAS PARA TORRE SEM EXTENSÃO	2		2
BNSM_ADR2451-D2007	00A	13/03/2026	EXTENSÃO 4,5m	894	44	937
BNSM_ADR2451-D2007	00A	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 4,5m	7		7
BNSM_ADR2451-D2008, 9	00A	13/03/2026	EXTENSÃO 9,0m	1491	76	1567
BNSM_ADR2451-D2009	00A	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 9,0m	17		17
BNSM_ADR2451-D2007, 10, 11	00A	13/03/2026	EXTENSÃO 13,5m	2509	123	2632
BNSM_ADR2451-D2007, 11	00A	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 13,5m	47		47
BNSM_ADR2451-D2008 a 10, 12	00A	13/03/2026	EXTENSÃO 18,0m	3177	155	3332
BNSM_ADR2451-D2009, 12	00A	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 18,0m	101		101
BNSM_ADR2451-D2007, 10, 11, 13	00A	13/03/2026	EXTENSÃO 22,5m	4383	208	4591
BNSM_ADR2451-D2007, 11, 13	00A	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 22,5m	198		198
BNSM_ADR2451-D2014	00A	13/03/2026	1 PÉ 1,5m	57	5	62
BNSM_ADR2451-D2014	00A	13/03/2026	1 PÉ 3,0m	108	7	115
BNSM_ADR2451-D2014	00A	13/03/2026	1 PÉ 4,5m	154	11	165
BNSM_ADR2451-D2015	00A	13/03/2026	1 PÉ 6,0m	195	13	208
BNSM_ADR2451-D2015	00A	13/03/2026	1 PÉ 7,5m	267	19	285

Altura Útil (m)	COMPOSIÇÃO	PESO TOTAL (kg)
17,00	Torre Básica + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	3744
18,50	Torre Básica + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	3955
20,00	Torre Básica + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	4154
21,50	Torre Básica + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	4327
23,00	Torre Básica + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	4636
21,50	Torre Básica + Extensão 4,5m + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	4680
23,00	Torre Básica + Extensão 4,5m + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	4891
24,50	Torre Básica + Extensão 4,5m + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	5090
26,00	Torre Básica + Extensão 4,5m + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	5262
27,50	Torre Básica + Extensão 4,5m + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	5572
26,00	Torre Básica + Extensão 9,0m + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	5309
27,50	Torre Básica + Extensão 9,0m + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	5520
29,00	Torre Básica + Extensão 9,0m + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	5719
30,50	Torre Básica + Extensão 9,0m + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	5891
32,00	Torre Básica + Extensão 9,0m + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	6201
30,50	Torre Básica + Extensão 13,5m + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	6374
32,00	Torre Básica + Extensão 13,5m + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	6585
33,50	Torre Básica + Extensão 13,5m + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	6784
35,00	Torre Básica + Extensão 13,5m + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	6957
36,50	Torre Básica + Extensão 13,5m + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	7266
35,00	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	7075
36,50	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	7286
38,00	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	7484
39,50	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	7657
41,00	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	7967
39,50	Torre Básica + Extensão 22,5m + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	8334
41,00	Torre Básica + Extensão 22,5m + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	8544
42,50	Torre Básica + Extensão 22,5m + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	8743
44,00	Torre Básica + Extensão 22,5m + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	8916
45,50	Torre Básica + Extensão 22,5m + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	9226

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
550G	1	G	L	90	x	90	x	8	1831	20,0	20,0								-	-
551G	8	G	L	75	x	75	x	5	90	0,5	4,0								-	-
									Subtotal.		24,0									
									Galvanização		0,8									
									Total		24,8									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2002
Num. Folha:	3	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	STUB	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
78	2	S	C	145	x	180	x	19			3,9	7,8	2							-	-
										Subtotal.		7,8									
										Galvanização		0,3									
										Total		8,1									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNSM_ADR2451-D2003
Num. Folha:	4	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**		Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	OPÇÃO PARA-RAIOS EM SUSPENSÃO		BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
79G	4	G	L	100	x	100	x	8		200	2,4	9,6	2							-	-
80	2	S	C	50	x	170	x	19			1,3	2,6								-	-
										Subtotal.		12,2									
										Galvanização		0,4									
										Total		12,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNSM_ADR2451-D2003
Num. Folha:	5	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**		Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	OPÇÃO PARA-RAIOS EM ANCORAGEM		BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
1G	2	G	L	100	x	100	x	8		1175	14,3	28,6								-	-
2G	2	G	L	100	x	100	x	8		1175	14,3	28,6				1G				-	-
3G	2	G	L	60	x	60	x	5		6850	31,3	62,6								-	-
4H	2	H	L	75	x	75	x	5		2628	15,1	30,2	1							-	-
5H	2	H	L	75	x	75	x	5		2628	15,1	30,2	1			4H				-	-
6G	2	G	L	60	x	60	x	5		3460	15,8	31,6						X		-	-
7G	2	G	L	60	x	60	x	5		3460	15,8	31,6								-	-
8G	2	G	L	60	x	60	x	4		703	2,6	5,2	1							-	-
9G	2	G	L	60	x	60	x	4		703	2,6	5,2	1			8G				-	-
10H	2	H	L	75	x	75	x	6		2648	18,1	36,2								-	-
11H	2	H	L	75	x	75	x	6		2648	18,1	36,2				10G				-	-
12H	4	H	L	40	x	40	x	3		278	0,5	2,0								-	-
13H	4	H	L	40	x	40	x	3		942	1,7	6,8								-	-
14H	4	H	L	40	x	40	x	3		528	1,0	4,0								-	-
15H	4	H	L	40	x	40	x	3		993	1,8	7,2								-	-
16H	2	H	L	75	x	75	x	7		1036	8,2	16,4	1							-	-
17H	2	H	L	75	x	75	x	7		1036	8,2	16,4	1			16H				-	-
18H	2	H	L	40	x	40	x	3		792	1,5	3,0								-	-
19H	2	H	L	40	x	40	x	3		792	1,5	3,0				18H				-	-
20H	2	H	L	40	x	40	x	3		887	1,6	3,2	1							-	-
21H	2	H	L	40	x	40	x	3		887	1,6	3,2	1			20H				-	-
22H	8	H	L	50	x	50	x	4		1147	3,5	28,0								-	-
24H	4	H	L	40	x	40	x	3		844	1,6	6,4	2							-	-
25G	4	G	L	40	x	40	x	3		844	1,6	6,4								-	-
26G	2	G	L	50	x	50	x	4		1251	3,8	7,6								-	-
27G	2	G	L	50	x	50	x	4		1251	3,8	7,6				26H				-	-
28G	2	G	L	60	x	60	x	4		850	3,1	6,2								-	-
29G	2	G	L	60	x	60	x	4		850	3,1	6,2				28G				-	-
30G	2	G	L	60	x	60	x	4		1625	6,0	12,0	1							-	-
31G	2	G	L	60	x	60	x	4		1625	6,0	12,0	1			30G				-	-
32H	2	H	L	50	x	50	x	4		1789	5,5	11,0	1							-	-
33H	2	H	L	50	x	50	x	4		1789	5,5	11,0	1			32H				-	-
34H	2	H	L	40	x	40	x	3		494	0,9	1,8	1							-	-
35H	2	H	L	40	x	40	x	3		494	0,9	1,8	1			34H				-	-
36H	4	H	L	40	x	40	x	3		863	1,6	6,4								-	-
37H	2	H	L	50	x	50	x	3		1244	2,9	5,8								-	-
38H	2	H	L	40	x	40	x	3		1132	2,1	4,2								-	-
39H	2	H	L	40	x	40	x	3		1132	2,1	4,2				38H				-	-
40H	2	H	L	40	x	40	x	3		619	1,1	2,2	1							-	-
41H	2	H	L	40	x	40	x	3		619	1,1	2,2	1			40H				-	-
42H	4	H	L	40	x	40	x	3		344	0,6	2,4								-	-
43H	2	H	L	40	x	40	x	3		1244	2,3	4,6								-	-
44H	4	H	L	40	x	40	x	3		1359	2,5	10,0								-	-
45H	4	H	L	40	x	40	x	3		1359	2,5	10,0	1							-	-
46H	2	H	L	45	x	45	x	3		1244	2,6	5,2								-	-
47H	4	H	L	40	x	40	x	3		1352	2,5	10,0								-	-
48H	2	H	L	45	x	45	x	3		1250	2,6	5,2								-	-
49H	2	H	L	50	x	50	x	4		156	0,5	1,0	1							-	-
50H	2	H	L	50	x	50	x	4		156	0,5	1,0	1			49H				-	-
51H	2	H	L	40	x	40	x	3		996	1,8	3,6	1							-	-
52H	2	H	L	40	x	40	x	3		996	1,8	3,6								-	-
53H	4	H	L	40	x	40	x	3		1524	2,8	11,2								-	-
54H	4	H	L	40	x	40	x	3		1244	2,3	9,2								-	-
55H	2	H	L	40	x	40	x	3		1405	2,6	5,2								-	-
56G	2	G	L	100	x	100	x	12		1250	22,3	44,6	2							-	-
57H	2	H	L	40	x	40	x	3		1229	2,3	4,6								-	-
58H	2	H	L	45	x	45	x	3		1781	3,7	7,4								-	-
59H	2	H	L	40	x	40	x	3		1421	2,6	5,2	1							-	-
60H	2	H	L	50	x	50	x	3		1244	2,9	5,8								-	-
61H	2	H	L	40	x	40	x	3		928	1,7	3,4								-	-
62H	2	H	L	40	x	40	x	3		928	1,7	3,4	1							-	-
63H	4	H	L	40	x	40	x	3		1139	2,1	8,4								-	-
64H	4	H	L	40	x	40	x	3		1139	2,1	8,4				63H				-	-
65H	4	H	L	40	x	40	x	3		1276	2,3	9,2								-	-
66H	2	H	L	40	x	40	x	3		1240	2,3	4,6								-	-
67H	4	H	L	40	x	40	x	3		1358	2,5	10,0								-	-
68H	2	H	L	40	x	40	x	3		1240	2,3	4,6								-	-
69H	4	H	L	40	x	40	x	3		1167	2,1	8,4								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2003 a 6
Num. Folha:	6	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	TORRE BÁSICA	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
70H	4	H	L	40	x	40	x	3		1167	2,1	8,4				69H				-	-
71H	2	H	L	50	x	50	x	3		1240	2,9	5,8								-	-
72H	2	H	L	40	x	40	x	3		1458	2,7	5,4	3							-	-
73H	2	H	L	100	x	100	x	10		222	3,3	6,6	1							-	-
74H	2	H	L	100	x	100	x	10		222	3,3	6,6	1							-	-
75H	2	H	L	50	x	50	x	4		711	2,2	4,4	1							-	-
76H	2	H	L	40	x	40	x	3		1188	2,2	4,4	1							-	-
77G	2	G	L	50	x	50	x	3		1437	3,3	6,6								-	-
81	4	S	C	228	x	239	x	9,5			4,1	16,4								-	-
82	4	S	C	50	x	160	x	4,8			0,3	1,2								-	-
83	4	S	C	100	x	150	x	6,3			0,7	2,8	2							-	-
84	2	S	C	145	x	654	x	8			6,0	12,0								-	-
85	4	S	C	65	x	160	x	4,8			0,4	1,6	1							-	-
86	4	S	C	354	x	388	x	9,5			10,3	41,2	1							-	-
87	4	S	C	118	x	169	x	4,8			0,8	3,2								-	-
88	12	S	C	115	x	167	x	4,8			0,7	8,4								-	-
89	2	S	C	210	x	274	x	6,3			2,9	5,8	1	1						-	-
90	2	S	C	210	x	274	x	6,3			2,9	5,8	1	1		89				-	-
91	2	S	C	347	x	390	x	8			8,5	17,0	3	2						-	-
92	2	S	C	347	x	390	x	8			8,5	17,0	3	2		91				-	-
93	4	S	C	50	x	117	x	4,8			0,2	0,8								-	-
94	2	S	C	220	x	412	x	8			5,7	11,4	2	1						-	-
95	2	S	C	220	x	412	x	8			5,7	11,4	2	1		94				-	-
96	4	S	C	133	x	245	x	6,3			1,6	6,4	1							-	-
97	4	S	C	50	x	96	x	4,8			0,2	0,8	1							-	-
98	2	S	C	132	x	150	x	4,8			0,7	1,4								-	-
99	4	S	C	139	x	182	x	4,8			1,0	4,0								-	-
100	4	S	C	139	x	164	x	4,8			0,9	3,6								-	-
101	2	S	C	178	x	434	x	8			4,9	9,8	3	1						-	-
102	2	S	C	178	x	434	x	8			4,9	9,8	3	1		101				-	-
103	4	S	C	44	x	99	x	4,8			0,2	0,8								-	-
104	4	S	C	100	x	125	x	4,8			0,5	2,0	1							-	-
105	2	S	C	152	x	310	x	9,5			3,5	7,0	2							-	-
106	2	S	C	91	x	190	x	4,8			0,7	1,4								-	-
107	2	S	C	212	x	1246	x	6,3			13,2	26,4		1						-	-
108	4	S	C	120	x	186	x	4,8			0,8	3,2								-	-
109	4	S	C	136	x	160	x	4,8			0,8	3,2								-	-
110	2	S	C	123	x	325	x	8			2,5	5,0	1	1						-	-
111	2	S	C	123	x	325	x	8			2,5	5,0	1	1		110				-	-
112	2	S	C	185	x	230	x	19			6,4	12,8	2							-	-
113	2	S	C	190	x	246	x	9,5			3,5	7,0	2							-	-
114	4	S	C	50	x	90	x	6,3			0,2	0,8								-	-
120G	2	G	L	65	x	65	x	5		4004	19,9	39,8	1					X		-	-
121G	2	G	L	65	x	65	x	5		4004	19,9	39,8	1							-	-
122H	2	H	L	75	x	75	x	6		1820	12,5	25,0	1							-	-
123H	2	H	L	75	x	75	x	6		1820	12,5	25,0	1			122H				-	-
124H	2	H	L	60	x	60	x	4		1874	6,9	13,8	2							-	-
125H	2	H	L	60	x	60	x	4		1874	6,9	13,8	2			124H				-	-
126H	4	H	L	45	x	45	x	3		1190	2,5	10,0								-	-
127H	4	H	L	45	x	45	x	3		1132	2,4	9,6								-	-
128H	2	H	L	75	x	75	x	5		1675	9,6	19,2		2						-	-
129H	4	H	L	40	x	40	x	3		731	1,3	5,2								-	-
130H	4	H	L	40	x	40	x	3		417	0,8	3,2								-	-
131H	4	H	L	40	x	40	x	3		625	1,2	4,8								-	-
132H	4	H	L	40	x	40	x	3		1070	2,0	8,0								-	-
133H	2	H	L	40	x	40	x	3		1634	3,0	6,0								-	-
134H	2	H	L	40	x	40	x	3		1634	3,0	6,0	1							-	-
135H	2	H	L	40	x	40	x	3		1827	3,4	6,8								-	-
136H	2	H	L	40	x	40	x	3		1827	3,4	6,8	3							-	-
137H	2	H	L	40	x	40	x	3		1774	3,3	6,6								-	-
138H	2	H	L	40	x	40	x	3		1774	3,3	6,6	3							-	-
139H	2	H	L	40	x	40	x	3		1745	3,2	6,4								-	-
140H	2	H	L	40	x	40	x	3		1745	3,2	6,4	1							-	-
141H	2	H	L	50	x	50	x	3		1675	3,9	7,8	2							-	-
142H	4	H	L	40	x	40	x	3		1479	2,7	10,8								-	-
143H	2	H	L	40	x	40	x	3		1663	3,1	6,2								-	-
144H	2	H	L	40	x	40	x	3		1663	3,1	6,2	1							-	-
145H	2	H	L	40	x	40	x	3		1744	3,2	6,4								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2003 a 6
Num. Folha:	7	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	TORRE BÁSICA	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
146H	2	H	L	40	x	40	x	3		1744	3,2	6,4	4							-	-
147H	2	H	L	40	x	40	x	3		1793	3,3	6,6								-	-
148H	2	H	L	40	x	40	x	3		1793	3,3	6,6	4							-	-
149H	1	H	L	50	x	50	x	4		2266	6,9	6,9								-	-
150H	1	H	L	50	x	50	x	4		2266	6,9	6,9	2							-	-
151	4	S	C	181	x	430	x	8			4,9	19,6								-	-
152	2	S	C	198	x	362	x	9,5			5,4	10,8								-	-
153	2	S	C	312	x	360	x	9,5			8,4	16,8	2	1						-	-
154	2	S	C	312	x	360	x	9,5			8,4	16,8	2	1		153				-	-
155	4	S	C	60	x	130	x	4,8			0,3	1,2								-	-
156	2	S	C	128	x	240	x	6,3			1,5	3,0								-	-
157	4	S	C	97	x	160	x	4,8			0,6	2,4								-	-
158	4	S	C	97	x	160	x	4,8			0,6	2,4								-	-
159	2	S	C	152	x	406	x	9,5			4,6	9,2	3	1						-	-
160	2	S	C	152	x	406	x	9,5			4,6	9,2	3	1		159				-	-
161	2	S	C	163	x	242	x	6,3			2,0	4,0								-	-
162	4	S	C	90	x	115	x	6,3			0,5	2,0								-	-
185G	2	G	L	65	x	65	x	5		4930	24,5	49,0						X		-	-
186G	2	G	L	65	x	65	x	5		4930	24,5	49,0								-	-
187G	8	G	L	75	x	75	x	6		376	2,6	20,8			1					-	-
188G	2	G	L	75	x	75	x	6		4257	29,2	58,4						X		-	-
189G	2	G	L	75	x	75	x	6		4257	29,2	58,4								-	-
190H	2	H	L	50	x	50	x	4		1439	4,4	8,8								-	-
191H	2	H	L	50	x	50	x	4		1439	4,4	8,8	2							-	-
192H	8	H	L	40	x	40	x	3		578	1,1	8,8								-	-
193H	8	H	L	40	x	40	x	3		447	0,8	6,4	1							-	-
194G	4	G	L	50	x	50	x	3		2940	6,8	27,2								-	-
195G	4	G	L	50	x	50	x	3		2940	6,8	27,2	2							-	-
196H	8	H	L	40	x	40	x	3		616	1,1	8,8	1							-	-
197H	16	H	L	40	x	40	x	3		1080	2,0	32,0	1							-	-
198H	8	H	L	40	x	40	x	3		953	1,8	14,4	2							-	-
199H	8	H	L	40	x	40	x	3		549	1,0	8,0								-	-
200H	4	H	L	45	x	45	x	3		3249	6,8	27,2								-	-
201H	4	H	L	45	x	45	x	3		3249	6,8	27,2	2							-	-
202H	8	H	L	40	x	40	x	3		711	1,3	10,4	1							-	-
203	8	S	C	101	x	170	x	4,8			0,6	4,8								-	-
204H	8	H	L	40	x	40	x	3		1014	1,9	15,2	2							-	-
205H	8	H	L	40	x	40	x	3		654	1,2	9,6								-	-
206H	4	H	L	50	x	50	x	3		3897	9,0	36,0								-	-
207H	4	H	L	50	x	50	x	3		3897	9,0	36,0	2							-	-
208H	8	H	L	40	x	40	x	3		841	1,5	12,0	1							-	-
209H	8	H	L	40	x	40	x	3		1307	2,4	19,2	1							-	-
210H	8	H	L	40	x	40	x	3		1216	2,2	17,6	2							-	-
211H	8	H	L	40	x	40	x	3		770	1,4	11,2								-	-
212H	4	H	L	50	x	50	x	4		2371	7,3	29,2								-	-
213H	4	H	L	50	x	50	x	4		2371	7,3	29,2	3							-	-
215H	8	H	L	40	x	40	x	3		931	1,7	13,6	1							-	-
216H	8	H	L	40	x	40	x	3		1331	2,4	19,2								-	-
217H	4	H	L	50	x	50	x	3		3590	8,3	33,2	2	2						-	-
218AH	2	H	L	50	x	50	x	3		2506	5,8	11,6	2			218H				-	-
218H	2	H	L	50	x	50	x	3		2506	5,8	11,6	2							-	-
219H	4	H	L	40	x	40	x	3		1238	2,3	9,2								-	-
220H	2	H	L	45	x	45	x	3		1881	3,9	7,8								-	-
221	16	S	C	64	x	351	x	6,3			1,1	17,6								-	-
222	8	S	C	111	x	189	x	4,8			0,8	6,4								-	-
223	8	S	C	91	x	163	x	4,8			0,6	4,8								-	-
224	8	S	C	101	x	154	x	4,8			0,6	4,8								-	-
225	4	S	C	204	x	207	x	6,3			2,1	8,4								-	-
226H	2	H	L	50	x	50	x	4		1366	4,2	8,4								-	-
227H	2	H	L	50	x	50	x	4		1366	4,2	8,4	2							-	-
228H	1	H	L	40	x	40	x	3		953	1,8	1,8	2							-	-
240G	2	G	L	75	x	75	x	6		6057	41,5	83,0						X		-	-
241G	2	G	L	75	x	75	x	6		6057	41,5	83,0								-	-
242H	4	H	L	65	x	65	x	5		3806	18,9	75,6								-	-
243H	4	H	L	65	x	65	x	5		3806	18,9	75,6	3							-	-
244H	8	H	L	40	x	40	x	3		1735	3,2	25,6								-	-
245H	8	H	L	40	x	40	x	3		1024	1,9	15,2								-	-
246H	8	H	L	40	x	40	x	3		1090	2,0	16,0								-	-

Num. Serviço: 0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura: 0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2003 a 6
Num. Folha: 8	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data 13/03/2026	TORRE BÁSICA	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
247AH	4	H	L	60	x	60	x	4		3473	12,9	51,6	3							-	-
247H	4	H	L	60	x	60	x	4		3473	12,9	51,6								-	-
248H	8	H	L	40	x	40	x	3		1927	3,5	28,0								-	-
249H	8	H	L	40	x	40	x	3		628	1,2	9,6								-	-
250H	8	H	L	40	x	40	x	3		955	1,8	14,4								-	-
251H	4	H	L	50	x	50	x	3		4820	11,2	44,8	2	4						-	-
252H	4	H	L	40	x	40	x	3		1258	2,3	9,2	2							-	-
253H	4	H	L	50	x	50	x	3		3789	8,8	35,2	2							-	-
254H	4	H	L	50	x	50	x	3		3789	8,8	35,2								-	-
255H	4	H	L	40	x	40	x	3		427	0,8	3,2	1							-	-
256	4	S	C	220	x	364	x	6,3			4,0	16,0								-	-
258H	8	H	L	40	x	40	x	3		1225	2,3	18,4								-	-
259H	8	H	L	40	x	40	x	3		902	1,7	13,6	1							-	-
260H	8	H	L	40	x	40	x	3		607	1,1	8,8								-	-
										Subtotal.		3047,4									
										Galvanização		106,7									
										Total		3154,1									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2003 a 6
Num. Folha:	9	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	TORRE BÁSICA	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
257	8	S	C	60	x	160	x	2			0,2	1,6								-	-
										Subtotal.		1,6									
										Galvanização		0,1									
										Total		1,7									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2006
Num. Folha:	10	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	PEÇAS PARA TORRE SEM EXTENSÃO	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
187G	4	G	L	75	x	75	x	6	376	2,6	10,4			1					-	-
221	8	S	C	64	x	351	x	6,3		1,1	8,8								-	-
257	8	S	C	60	x	160	x	2		0,2	1,6								-	-
269G	2	G	L	75	x	75	x	6	4539	31,1	62,2						X		-	-
270G	2	G	L	75	x	75	x	6	4539	31,1	62,2								-	-
271H	4	H	L	60	x	60	x	4	3891	14,4	57,6	1							-	-
272H	4	H	L	60	x	60	x	4	3891	14,4	57,6	1			271H				-	-
273H	8	H	L	40	x	40	x	3	1828	3,4	27,2								-	-
274H	8	H	L	40	x	40	x	3	615	1,1	8,8								-	-
275H	8	H	L	40	x	40	x	3	985	1,8	14,4	1							-	-
276H	4	H	L	50	x	50	x	3	5434	12,6	50,4	2	4						-	-
277H	4	H	L	45	x	45	x	3	2627	5,5	22,0								-	-
278H	4	H	L	45	x	45	x	3	2627	5,5	22,0				277H				-	-
279H	8	H	L	40	x	40	x	3	1210	2,2	17,6								-	-
280H	8	H	L	40	x	40	x	3	1499	2,8	22,4								-	-
281H	4	H	L	40	x	40	x	3	1716	3,2	12,8	3							-	-
282H	4	H	L	40	x	40	x	3	1716	3,2	12,8	3			281H				-	-
283H	4	H	L	40	x	40	x	3	1622	3,0	12,0								-	-
284H	4	H	L	40	x	40	x	3	1461	2,7	10,8	1							-	-
285H	4	H	L	40	x	40	x	3	1523	2,8	11,2								-	-
286H	4	H	L	40	x	40	x	3	1560	2,9	11,6	2							-	-
287H	4	H	L	50	x	50	x	3	2518	5,8	23,2	1	2						-	-
288H	4	H	L	50	x	50	x	3	2518	5,8	23,2	1	1						-	-
289H	4	H	L	45	x	45	x	3	1670	3,5	14,0	2							-	-
290H	4	H	L	45	x	45	x	3	3372	7,0	28,0	2							-	-
291H	4	H	L	40	x	40	x	3	937	1,7	6,8	2							-	-
292H	4	H	L	45	x	45	x	3	1886	3,9	15,6	2							-	-
293H	4	H	L	50	x	50	x	3	2130	4,9	19,6	1							-	-
294H	4	H	L	50	x	50	x	3	2130	4,9	19,6	1			293H				-	-
295H	4	H	L	40	x	40	x	3	702	1,3	5,2	1							-	-
296H	4	H	L	40	x	40	x	3	702	1,3	5,2	1			295H				-	-
297H	4	H	L	45	x	45	x	3	1614	3,4	13,6								-	-
298H	8	H	L	45	x	45	x	3	1698	3,5	28,0								-	-
299	4	S	C	179	x	196	x	6,3		1,7	6,8								-	-
300	8	S	C	118	x	191	x	6,3		1,1	8,8								-	-
301	8	S	C	246	x	293	x	6,3		3,6	28,8	1							-	-
302	12	S	C	100	x	123	x	4,8		0,5	6,0		1						-	-
303H	8	H	L	40	x	40	x	3	1238	2,3	18,4								-	-
304H	8	H	L	40	x	40	x	3	957	1,8	14,4								-	-
305H	8	H	L	40	x	40	x	3	635	1,2	9,6								-	-
459H	4	H	L	45	x	45	x	3	1681	3,5	14,0								-	-
481	12	S	C	100	x	125	x	4,8		0,5	6,0		1						-	-
498H	4	H	L	45	x	45	x	3	3013	6,3	25,2								-	-
499H	4	H	L	40	x	40	x	3	998	1,8	7,2	1							-	-
									Subtotal.		863,6									
									Galvanização		30,2									
									Total		893,8									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2007
Num. Folha:	11	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 4,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
G1H	4	H	L	50	x	50	x	3		795	1,8	7,2								-	-
										Subtotal.		7,2									
										Galvanização		0,3									
										Total		7,5									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2007
Num. Folha:	12	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 4,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
221	16	S	C	64	x	351	x	6,3		1,1	17,6								-	-
277H	4	H	L	45	x	45	x	3	2627	5,5	22,0								-	-
278H	4	H	L	45	x	45	x	3	2627	5,5	22,0				277H				-	-
279H	8	H	L	40	x	40	x	3	1210	2,2	17,6								-	-
280H	8	H	L	40	x	40	x	3	1499	2,8	22,4								-	-
287H	4	H	L	50	x	50	x	3	2518	5,8	23,2	1	2						-	-
288H	4	H	L	50	x	50	x	3	2518	5,8	23,2	1	1						-	-
289H	4	H	L	45	x	45	x	3	1670	3,5	14,0	2							-	-
312G	2	G	L	75	x	75	x	7	5091	40,4	80,8						X		-	-
313G	2	G	L	75	x	75	x	7	5091	40,4	80,8								-	-
314H	4	H	L	50	x	50	x	4	4927	15,1	60,4								-	-
315H	4	H	L	50	x	50	x	4	4927	15,1	60,4				314H				-	-
316H	4	H	L	50	x	50	x	4	2990	9,1	36,4								-	-
317H	4	H	L	50	x	50	x	4	2990	9,1	36,4				316H				-	-
318H	8	H	L	50	x	50	x	4	274	0,8	6,4			1					-	-
319H	8	H	L	40	x	40	x	3	2604	4,8	38,4								-	-
320G	8	G	L	75	x	75	x	7	376	3,0	24,0			1					-	-
321H	8	H	L	40	x	40	x	3	864	1,6	12,8								-	-
323H	8	H	L	40	x	40	x	3	1418	2,6	20,8	1							-	-
325H	8	H	L	45	x	45	x	3	1733	3,6	28,8	4							-	-
326H	8	H	L	40	x	40	x	3	1687	3,1	24,8								-	-
327H	8	H	L	40	x	40	x	3	1394	2,6	20,8	4							-	-
328H	8	H	L	40	x	40	x	3	1449	2,7	21,6								-	-
329H	8	H	L	40	x	40	x	3	1055	1,9	15,2	4							-	-
330H	8	H	L	40	x	40	x	3	1259	2,3	18,4								-	-
331H	8	H	L	40	x	40	x	3	716	1,3	10,4	4							-	-
332H	8	H	L	45	x	45	x	3	1144	2,4	19,2								-	-
333H	8	H	L	40	x	40	x	3	377	0,7	5,6	4							-	-
334H	8	H	L	40	x	40	x	3	2756	5,1	40,8								-	-
335H	8	H	L	40	x	40	x	3	886	1,6	12,8	1							-	-
336H	8	H	L	40	x	40	x	3	963	1,8	14,4								-	-
337H	4	H	L	40	x	40	x	3	2358	4,3	17,2								-	-
338H	4	H	L	40	x	40	x	3	2983	5,5	22,0								-	-
339H	4	H	L	40	x	40	x	3	1126	2,1	8,4	1							-	-
340H	4	H	L	40	x	40	x	3	1393	2,6	10,4								-	-
341H	4	H	L	40	x	40	x	3	1636	3,0	12,0								-	-
342H	4	H	L	40	x	40	x	3	914	1,7	6,8								-	-
343H	4	H	L	40	x	40	x	3	1348	2,5	10,0								-	-
344H	4	H	L	40	x	40	x	3	434	0,8	3,2								-	-
345	40	S	C	100	x	120	x	4,8		0,5	20,0		1						-	-
346	8	S	C	120	x	120	x	4,8		0,5	4,0		1						-	-
364G	2	G	L	75	x	75	x	7	3990	31,6	63,2						X		-	-
365G	2	G	L	75	x	75	x	7	3990	31,6	63,2								-	-
366H	4	H	L	50	x	50	x	3	6356	14,7	58,8	2	4						-	-
367H	4	H	L	40	x	40	x	3	1615	3,0	12,0	3							-	-
368H	4	H	L	40	x	40	x	3	1615	3,0	12,0	3			367H				-	-
369H	4	H	L	40	x	40	x	3	1812	3,3	13,2								-	-
370H	4	H	L	40	x	40	x	3	1668	3,1	12,4								-	-
371H	4	H	L	40	x	40	x	3	1740	3,2	12,8								-	-
372H	4	H	L	40	x	40	x	3	1740	3,2	12,8	1							-	-
373H	4	H	L	45	x	45	x	3	3372	7,0	28,0	2	1						-	-
374H	4	H	L	40	x	40	x	3	1133	2,1	8,4	1							-	-
375H	4	H	L	50	x	50	x	3	2282	5,3	21,2	4	2						-	-
376H	4	H	L	50	x	50	x	3	2477	5,7	22,8								-	-
377H	4	H	L	50	x	50	x	3	2477	5,7	22,8				376H				-	-
378H	4	H	L	40	x	40	x	3	764	1,4	5,6	1							-	-
379H	4	H	L	40	x	40	x	3	764	1,4	5,6	1			378H				-	-
380H	4	H	L	45	x	45	x	3	1886	3,9	15,8								-	-
381H	8	H	L	45	x	45	x	3	1858	3,9	31,2								-	-
382	4	S	C	141	x	206	x	6,3		1,4	5,6								-	-
383	8	S	C	130	x	335	x	6,3		2,2	17,6								-	-
384	8	S	C	244	x	293	x	6,3		3,6	28,8	1							-	-
									Subtotal.		1440,2									
									Galvanização		50,4									
									Total		1490,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2008, 9
Num. Folha:	13	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais Nº:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 9,0m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
G2H	4	H	L	50	x	50	x	3		1717	4,0	16,0								-	-
										Subtotal.		16,0									
										Galvanização		0,6									
										Total		16,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNSM_ADR2451-D2009
Num. Folha:	14	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**		Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 9,0m		BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
187G	4	G	L	75	x	75	x	6		376	2,6	10,4			1					-	-
221	24	S	C	64	x	351	x	6,3			1,1	26,4								-	-
269G	2	G	L	75	x	75	x	6		4539	31,1	62,2						X		-	-
270G	2	G	L	75	x	75	x	6		4539	31,1	62,2								-	-
271H	4	H	L	60	x	60	x	4		3891	14,4	57,6	1							-	-
272H	4	H	L	60	x	60	x	4		3891	14,4	57,6	1			271H				-	-
273H	8	H	L	40	x	40	x	3		1828	3,4	27,2								-	-
274H	8	H	L	40	x	40	x	3		615	1,1	8,8								-	-
275H	8	H	L	40	x	40	x	3		985	1,8	14,4	1							-	-
276H	4	H	L	50	x	50	x	3		5434	12,6	50,4	2	4						-	-
277H	8	H	L	45	x	45	x	3		2627	5,5	44,0								-	-
278H	8	H	L	45	x	45	x	3		2627	5,5	44,0				277H				-	-
279H	16	H	L	40	x	40	x	3		1210	2,2	35,2								-	-
280H	16	H	L	40	x	40	x	3		1499	2,8	44,8								-	-
281H	4	H	L	40	x	40	x	3		1716	3,2	12,8	3							-	-
282H	4	H	L	40	x	40	x	3		1716	3,2	12,8	3			281H				-	-
283H	4	H	L	40	x	40	x	3		1622	3,0	12,0								-	-
284H	4	H	L	40	x	40	x	3		1461	2,7	10,8	1							-	-
285H	4	H	L	40	x	40	x	3		1523	2,8	11,2								-	-
286H	4	H	L	40	x	40	x	3		1560	2,9	11,6	2							-	-
287H	4	H	L	50	x	50	x	3		2518	5,8	23,2	1	2						-	-
288H	4	H	L	50	x	50	x	3		2518	5,8	23,2	1	1						-	-
289H	8	H	L	45	x	45	x	3		1670	3,5	28,0	2							-	-
290H	4	H	L	45	x	45	x	3		3372	7,0	28,0	2							-	-
291H	4	H	L	40	x	40	x	3		937	1,7	6,8	2							-	-
292H	4	H	L	45	x	45	x	3		1886	3,9	15,6	2							-	-
293H	4	H	L	50	x	50	x	3		2130	4,9	19,6	1							-	-
294H	4	H	L	50	x	50	x	3		2130	4,9	19,6	1			293H				-	-
295H	4	H	L	40	x	40	x	3		702	1,3	5,2	1							-	-
296H	4	H	L	40	x	40	x	3		702	1,3	5,2	1			295H				-	-
297H	4	H	L	45	x	45	x	3		1614	3,4	13,6								-	-
298H	8	H	L	45	x	45	x	3		1698	3,5	28,0								-	-
299	4	S	C	179	x	196	x	6,3			1,7	6,8								-	-
300	8	S	C	118	x	191	x	6,3			1,1	8,8								-	-
301	8	S	C	246	x	293	x	6,3			3,6	28,8	1							-	-
302	12	S	C	100	x	123	x	4,8			0,5	6,0		1						-	-
303H	8	H	L	40	x	40	x	3		1238	2,3	18,4								-	-
304H	8	H	L	40	x	40	x	3		957	1,8	14,4								-	-
305H	8	H	L	40	x	40	x	3		635	1,2	9,6								-	-
318H	8	H	L	50	x	50	x	4		274	0,8	6,4			1					-	-
320G	8	G	L	75	x	75	x	7		376	3,0	24,0			1					-	-
345	32	S	C	100	x	120	x	4,8			0,5	16,0		1						-	-
346	8	S	C	120	x	120	x	4,8			0,5	4,0		1						-	-
383	8	S	C	130	x	335	x	6,3			2,2	17,6								-	-
401G	2	G	L	75	x	75	x	7		3676	29,2	58,4						X		-	-
402G	2	G	L	75	x	75	x	7		3676	29,2	58,4								-	-
403H	4	H	L	60	x	60	x	4		3990	14,8	59,2	1	3						-	-
404H	4	H	L	60	x	60	x	4		3282	12,1	48,4	1	1						-	-
405H	8	H	L	40	x	40	x	3		1537	2,8	22,4								-	-
406H	4	H	L	40	x	40	x	3		1917	3,5	14,0								-	-
407H	4	H	L	40	x	40	x	3		2090	3,8	15,2								-	-
408H	4	H	L	40	x	40	x	3		2004	3,7	14,8								-	-
409H	4	H	L	40	x	40	x	3		2004	3,7	14,8	2							-	-
410H	4	H	L	45	x	45	x	3		3372	7,0	28,0	2	1						-	-
411H	4	H	L	40	x	40	x	3		1289	2,4	9,6	1							-	-
412H	4	H	L	50	x	50	x	3		2596	6,0	24,0	4	2						-	-
413H	4	H	L	40	x	40	x	3		894	1,6	6,4	1							-	-
414H	4	H	L	40	x	40	x	3		894	1,6	6,4	1			413H				-	-
415H	4	H	L	50	x	50	x	4		2836	8,7	34,8								-	-
416H	4	H	L	50	x	50	x	4		2836	8,7	34,8				415H				-	-
417H	4	H	L	45	x	45	x	3		2093	4,4	17,6								-	-
418H	8	H	L	45	x	45	x	3		1940	4,1	32,8								-	-
419	4	S	C	139	x	248	x	6,3			1,7	6,8								-	-
420	8	S	C	243	x	350	x	6,3			4,2	33,6	1							-	-
432H	4	H	L	60	x	60	x	4		316	1,2	4,8			1					-	-
441H	4	H	L	50	x	50	x	3		2575	6,0	24,0	1	2						-	-
442H	4	H	L	50	x	50	x	3		2575	6,0	24,0	1	1						-	-
459H	4	H	L	45	x	45	x	3		1681	3,5	14,0								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2007, 10, 1
Num. Folha:	15	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais Nº:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 13,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
481	12	S	C	100	x	125	x	4,8			0,5	6,0		1						-	-
498H	4	H	L	45	x	45	x	3	3013		6,3	25,2								-	-
499H	4	H	L	40	x	40	x	3	998		1,8	7,2	1							-	-
565G	2	G	L	75	x	75	x	7	5406		42,9	85,8						X		-	-
566G	2	G	L	75	x	75	x	7	5406		42,9	85,8								-	-
567H	4	H	L	50	x	50	x	4	3427		10,5	42,0								-	-
568H	4	H	L	50	x	50	x	4	3427		10,5	42,0				567H				-	-
569H	4	H	L	50	x	50	x	4	4490		13,7	54,8								-	-
570H	4	H	L	50	x	50	x	4	4490		13,7	54,8				569H				-	-
571H	8	H	L	40	x	40	x	3	2462		4,5	36,0								-	-
572H	8	H	L	40	x	40	x	3	901		1,7	13,6								-	-
573H	8	H	L	40	x	40	x	3	1338		2,5	20,0	1							-	-
574H	4	H	L	45	x	45	x	3	1818		3,8	15,2	2							-	-
575H	4	H	L	45	x	45	x	3	1818		3,8	15,2	2			574H				-	-
576H	8	H	L	40	x	40	x	3	1716		3,2	25,6								-	-
577H	4	H	L	40	x	40	x	3	1521		2,8	11,2	2							-	-
578H	4	H	L	40	x	40	x	3	1521		2,8	11,2	2			577H				-	-
579H	8	H	L	40	x	40	x	3	1481		2,7	21,6								-	-
580H	4	H	L	40	x	40	x	3	1225		2,3	9,2	2							-	-
581H	4	H	L	40	x	40	x	3	1225		2,3	9,2	2			580H				-	-
582H	8	H	L	40	x	40	x	3	1273		2,3	18,4								-	-
583H	4	H	L	40	x	40	x	3	928		1,7	6,8	2							-	-
584H	4	H	L	40	x	40	x	3	928		1,7	6,8	2			583H				-	-
585H	8	H	L	40	x	40	x	3	1107		2,0	16,0								-	-
586H	4	H	L	40	x	40	x	3	632		1,2	4,8	2							-	-
587H	4	H	L	40	x	40	x	3	632		1,2	4,8	2			586H				-	-
588H	8	H	L	45	x	45	x	3	1006		2,1	16,8								-	-
589H	4	H	L	40	x	40	x	3	335		0,6	2,4	2							-	-
590H	4	H	L	40	x	40	x	3	335		0,6	2,4	2			589H				-	-
591H	8	H	L	40	x	40	x	3	2496		4,6	36,8								-	-
592H	8	H	L	40	x	40	x	3	599		1,1	8,8								-	-
593AH	4	H	L	40	x	40	x	3	1043		1,9	7,6	1			593H				-	-
593H	4	H	L	40	x	40	x	3	1043		1,9	7,6	1							-	-
594H	4	H	L	40	x	40	x	3	2496		4,6	18,4								-	-
595H	4	H	L	40	x	40	x	3	2896		5,3	21,2								-	-
596H	4	H	L	40	x	40	x	3	1179		2,2	8,8	1							-	-
597H	4	H	L	45	x	45	x	3	1657		3,5	14,0								-	-
598H	4	H	L	40	x	40	x	3	2373		4,4	17,6								-	-
599H	4	H	L	40	x	40	x	3	855		1,6	6,4	1							-	-
600H	4	H	L	40	x	40	x	3	817		1,5	6,0								-	-
										Subtotal.		2424,4									
										Galvanização		84,9									
										Total		2509,3									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2007, 10, 1
Num. Folha:	16	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais Nº:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 13,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
G1H	4	H	L	50	x	50	x	3		795	1,8	7,2								-	-
G3H	4	H	L	60	x	60	x	4		2604	9,6	38,4								-	-
									Subtotal.			45,6									
									Galvanização			1,6									
									Total			47,2									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2007, 11
Num. Folha:	17	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 13,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
221	32	S	C	64	x	351	x	6,3		1,1	35,2									-	-
277H	4	H	L	45	x	45	x	3	2627	5,5	22,0									-	-
278H	4	H	L	45	x	45	x	3	2627	5,5	22,0					277H				-	-
279H	16	H	L	40	x	40	x	3	1210	2,2	35,2									-	-
280H	16	H	L	40	x	40	x	3	1499	2,8	44,8									-	-
287H	4	H	L	50	x	50	x	3	2518	5,8	23,2	1	2							-	-
288H	4	H	L	50	x	50	x	3	2518	5,8	23,2	1	1							-	-
289H	8	H	L	45	x	45	x	3	1670	3,5	28,0	2								-	-
312G	2	G	L	75	x	75	x	7	5091	40,4	80,8							X		-	-
313G	2	G	L	75	x	75	x	7	5091	40,4	80,8									-	-
314H	4	H	L	50	x	50	x	4	4927	15,1	60,4									-	-
315H	4	H	L	50	x	50	x	4	4927	15,1	60,4					314H				-	-
316H	4	H	L	50	x	50	x	4	2990	9,1	36,4									-	-
317H	4	H	L	50	x	50	x	4	2990	9,1	36,4					316H				-	-
318H	16	H	L	50	x	50	x	4	274	0,8	12,8				1					-	-
319H	8	H	L	40	x	40	x	3	2604	4,8	38,4									-	-
320G	16	G	L	75	x	75	x	7	376	3,0	48,0				1					-	-
321H	8	H	L	40	x	40	x	3	864	1,6	12,8									-	-
323H	8	H	L	40	x	40	x	3	1418	2,6	20,8	1								-	-
325H	8	H	L	45	x	45	x	3	1733	3,6	28,8	4								-	-
326H	8	H	L	40	x	40	x	3	1687	3,1	24,8									-	-
327H	8	H	L	40	x	40	x	3	1394	2,6	20,8	4								-	-
328H	8	H	L	40	x	40	x	3	1449	2,7	21,6									-	-
329H	8	H	L	40	x	40	x	3	1055	1,9	15,2	4								-	-
330H	8	H	L	40	x	40	x	3	1259	2,3	18,4									-	-
331H	8	H	L	40	x	40	x	3	716	1,3	10,4	4								-	-
332H	8	H	L	45	x	45	x	3	1144	2,4	19,2									-	-
333H	8	H	L	40	x	40	x	3	377	0,7	5,6	4								-	-
334H	8	H	L	40	x	40	x	3	2756	5,1	40,8									-	-
335H	8	H	L	40	x	40	x	3	886	1,6	12,8	1								-	-
336H	8	H	L	40	x	40	x	3	963	1,8	14,4									-	-
337H	4	H	L	40	x	40	x	3	2358	4,3	17,2									-	-
338H	4	H	L	40	x	40	x	3	2983	5,5	22,0									-	-
339H	4	H	L	40	x	40	x	3	1126	2,1	8,4	1								-	-
340H	4	H	L	40	x	40	x	3	1393	2,6	10,4									-	-
341H	4	H	L	40	x	40	x	3	1636	3,0	12,0									-	-
342H	4	H	L	40	x	40	x	3	914	1,7	6,8									-	-
343H	4	H	L	40	x	40	x	3	1348	2,5	10,0									-	-
344H	4	H	L	40	x	40	x	3	434	0,8	3,2									-	-
345	72	S	C	100	x	120	x	4,8		0,5	36,0			1						-	-
346	16	S	C	120	x	120	x	4,8		0,5	8,0			1						-	-
364G	2	G	L	75	x	75	x	7	3990	31,6	63,2							X		-	-
365G	2	G	L	75	x	75	x	7	3990	31,6	63,2									-	-
366H	4	H	L	50	x	50	x	3	6356	14,7	58,8	2	4							-	-
367H	4	H	L	40	x	40	x	3	1615	3,0	12,0	3								-	-
368H	4	H	L	40	x	40	x	3	1615	3,0	12,0	3				367H				-	-
369H	4	H	L	40	x	40	x	3	1812	3,3	13,2									-	-
370H	4	H	L	40	x	40	x	3	1668	3,1	12,4									-	-
371H	4	H	L	40	x	40	x	3	1740	3,2	12,8									-	-
372H	4	H	L	40	x	40	x	3	1740	3,2	12,8	1								-	-
373H	4	H	L	45	x	45	x	3	3372	7,0	28,0	2	1							-	-
374H	4	H	L	40	x	40	x	3	1133	2,1	8,4	1								-	-
375H	4	H	L	50	x	50	x	3	2282	5,3	21,2	4	2							-	-
376H	4	H	L	50	x	50	x	3	2477	5,7	22,8									-	-
377H	4	H	L	50	x	50	x	3	2477	5,7	22,8					376H				-	-
378H	4	H	L	40	x	40	x	3	764	1,4	5,6	1								-	-
379H	4	H	L	40	x	40	x	3	764	1,4	5,6	1				378H				-	-
380H	4	H	L	45	x	45	x	3	1886	3,9	15,8									-	-
381H	8	H	L	45	x	45	x	3	1858	3,9	31,2									-	-
382	4	S	C	141	x	206	x	6,3		1,4	5,6									-	-
383	16	S	C	130	x	335	x	6,3		2,2	35,2									-	-
384	8	S	C	244	x	293	x	6,3		3,6	28,8	1								-	-
401G	2	G	L	75	x	75	x	7	3676	29,2	58,4							X		-	-
402G	2	G	L	75	x	75	x	7	3676	29,2	58,4									-	-
430H	4	H	L	60	x	60	x	4	4990	18,5	74,0	1	3							-	-
431H	4	H	L	60	x	60	x	4	3204	11,9	47,6	1	1							-	-
432H	4	H	L	60	x	60	x	4	316	1,2	4,8				1					-	-
433H	4	H	L	50	x	50	x	3	2624	6,1	24,4									-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2008 a 10, 12
Num. Folha:	18	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 18,0m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
434H	4	H	L	50	x	50	x	3		2624	6,1	24,4				433H				-	-
435H	8	H	L	40	x	40	x	3		1487	2,7	21,6								-	-
436H	4	H	L	45	x	45	x	3		2426	5,1	20,4								-	-
437H	4	H	L	45	x	45	x	3		2220	4,6	18,4	1							-	-
438H	4	H	L	45	x	45	x	3		3372	7,0	28,0	2							-	-
439H	4	H	L	45	x	45	x	3		2323	4,9	19,6								-	-
440H	4	H	L	45	x	45	x	3		2323	4,9	19,6	2							-	-
441H	4	H	L	50	x	50	x	3		2575	6,0	24,0	1	2						-	-
442H	4	H	L	50	x	50	x	3		2575	6,0	24,0	1	1						-	-
443H	4	H	L	40	x	40	x	3		1452	2,7	10,8	1							-	-
444H	4	H	L	50	x	50	x	4		2922	8,9	35,6	4							-	-
445H	4	H	L	50	x	50	x	4		3201	9,8	39,2								-	-
446H	4	H	L	50	x	50	x	4		3201	9,8	39,2				445H				-	-
447H	4	H	L	40	x	40	x	3		1020	1,9	7,5	1							-	-
448H	4	H	L	40	x	40	x	3		1020	1,9	7,5	1			447H				-	-
449H	4	H	L	50	x	50	x	3		2310	5,4	21,5								-	-
450H	8	H	L	45	x	45	x	3		2041	4,3	34,4								-	-
451	4	S	C	137	x	264	x	6,3			1,8	7,2								-	-
452	8	S	C	240	x	351	x	6,3			4,2	33,6	1							-	-
565G	2	G	L	75	x	75	x	7		5406	42,9	85,8						X		-	-
566G	2	G	L	75	x	75	x	7		5406	42,9	85,8								-	-
567H	4	H	L	50	x	50	x	4		3427	10,5	42,0								-	-
568H	4	H	L	50	x	50	x	4		3427	10,5	42,0				567H				-	-
569H	4	H	L	50	x	50	x	4		4490	13,7	54,8								-	-
570H	4	H	L	50	x	50	x	4		4490	13,7	54,8				569H				-	-
571H	8	H	L	40	x	40	x	3		2462	4,5	36,0								-	-
572H	8	H	L	40	x	40	x	3		901	1,7	13,6								-	-
573H	8	H	L	40	x	40	x	3		1338	2,5	20,0	1							-	-
574H	4	H	L	45	x	45	x	3		1818	3,8	15,2	2							-	-
575H	4	H	L	45	x	45	x	3		1818	3,8	15,2	2			574H				-	-
576H	8	H	L	40	x	40	x	3		1716	3,2	25,6								-	-
577H	4	H	L	40	x	40	x	3		1521	2,8	11,2	2							-	-
578H	4	H	L	40	x	40	x	3		1521	2,8	11,2	2			577H				-	-
579H	8	H	L	40	x	40	x	3		1481	2,7	21,6								-	-
580H	4	H	L	40	x	40	x	3		1225	2,3	9,2	2							-	-
581H	4	H	L	40	x	40	x	3		1225	2,3	9,2	2			580H				-	-
582H	8	H	L	40	x	40	x	3		1273	2,3	18,4								-	-
583H	4	H	L	40	x	40	x	3		928	1,7	6,8	2							-	-
584H	4	H	L	40	x	40	x	3		928	1,7	6,8	2			583H				-	-
585H	8	H	L	40	x	40	x	3		1107	2,0	16,0								-	-
586H	4	H	L	40	x	40	x	3		632	1,2	4,8	2							-	-
587H	4	H	L	40	x	40	x	3		632	1,2	4,8	2			586H				-	-
588H	8	H	L	45	x	45	x	3		1006	2,1	16,8								-	-
589H	4	H	L	40	x	40	x	3		335	0,6	2,4	2							-	-
590H	4	H	L	40	x	40	x	3		335	0,6	2,4	2			589H				-	-
591H	8	H	L	40	x	40	x	3		2496	4,6	36,8								-	-
592H	8	H	L	40	x	40	x	3		599	1,1	8,8								-	-
593AH	4	H	L	40	x	40	x	3		1043	1,9	7,6	1			593H				-	-
593H	4	H	L	40	x	40	x	3		1043	1,9	7,6	1							-	-
594H	4	H	L	40	x	40	x	3		2496	4,6	18,4								-	-
595H	4	H	L	40	x	40	x	3		2896	5,3	21,2								-	-
596H	4	H	L	40	x	40	x	3		1179	2,2	8,8	1							-	-
597H	4	H	L	45	x	45	x	3		1657	3,5	14,0								-	-
598H	4	H	L	40	x	40	x	3		2373	4,4	17,6								-	-
599H	4	H	L	40	x	40	x	3		855	1,6	6,4	1							-	-
600H	4	H	L	40	x	40	x	3		817	1,5	6,0								-	-
									Subtotal.			3069,6									
									Galvanização			107,4									
									Total			3177,0									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2008 a 10, 12
Num. Folha:	19	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 18,0m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
G2H	4	H	L	50	x	50	x	3		1717	4,0	16,0								-	-
G4H	4	H	L	75	x	75	x	5		3526	20,3	81,2								-	-
										Subtotal.		97,2									
										Galvanização		3,4									
										Total		100,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2009, 12
Num. Folha:	20	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 18,0m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
187G	4	G	L	75	x	75	x	6		376	2,6	10,4			1					-	-
221	40	S	C	64	x	351	x	6,3			1,1	44,0								-	-
269G	2	G	L	75	x	75	x	6		4539	31,1	62,2						X		-	-
270G	2	G	L	75	x	75	x	6		4539	31,1	62,2								-	-
271H	4	H	L	60	x	60	x	4		3891	14,4	57,6	1							-	-
272H	4	H	L	60	x	60	x	4		3891	14,4	57,6	1			271H				-	-
273H	8	H	L	40	x	40	x	3		1828	3,4	27,2								-	-
274H	8	H	L	40	x	40	x	3		615	1,1	8,8								-	-
275H	8	H	L	40	x	40	x	3		985	1,8	14,4	1							-	-
276H	4	H	L	50	x	50	x	3		5434	12,6	50,4	2	4						-	-
277H	8	H	L	45	x	45	x	3		2627	5,5	44,0								-	-
278H	8	H	L	45	x	45	x	3		2627	5,5	44,0				277H				-	-
279H	16	H	L	40	x	40	x	3		1210	2,2	35,2								-	-
280H	16	H	L	40	x	40	x	3		1499	2,8	44,8								-	-
281H	4	H	L	40	x	40	x	3		1716	3,2	12,8	3							-	-
282H	4	H	L	40	x	40	x	3		1716	3,2	12,8	3			281H				-	-
283H	4	H	L	40	x	40	x	3		1622	3,0	12,0								-	-
284H	4	H	L	40	x	40	x	3		1461	2,7	10,8	1							-	-
285H	4	H	L	40	x	40	x	3		1523	2,8	11,2								-	-
286H	4	H	L	40	x	40	x	3		1560	2,9	11,6	2							-	-
287H	4	H	L	50	x	50	x	3		2518	5,8	23,2	1	2						-	-
288H	4	H	L	50	x	50	x	3		2518	5,8	23,2	1	1						-	-
289H	12	H	L	45	x	45	x	3		1670	3,5	42,0	2							-	-
290H	4	H	L	45	x	45	x	3		3372	7,0	28,0	2							-	-
291H	4	H	L	40	x	40	x	3		937	1,7	6,8	2							-	-
292H	4	H	L	45	x	45	x	3		1886	3,9	15,6	2							-	-
293H	4	H	L	50	x	50	x	3		2130	4,9	19,6	1							-	-
294H	4	H	L	50	x	50	x	3		2130	4,9	19,6	1			293H				-	-
295H	4	H	L	40	x	40	x	3		702	1,3	5,2	1							-	-
296H	4	H	L	40	x	40	x	3		702	1,3	5,2	1			295H				-	-
297H	4	H	L	45	x	45	x	3		1614	3,4	13,6								-	-
298H	8	H	L	45	x	45	x	3		1698	3,5	28,0								-	-
299	4	S	C	179	x	196	x	6,3			1,7	6,8								-	-
300	8	S	C	118	x	191	x	6,3			1,1	8,8								-	-
301	8	S	C	246	x	293	x	6,3			3,6	28,8	1							-	-
302	12	S	C	100	x	123	x	4,8			0,5	6,0		1						-	-
303H	8	H	L	40	x	40	x	3		1238	2,3	18,4								-	-
304H	8	H	L	40	x	40	x	3		957	1,8	14,4								-	-
305H	8	H	L	40	x	40	x	3		635	1,2	9,6								-	-
318H	16	H	L	50	x	50	x	4		274	0,8	12,8			1					-	-
320G	16	G	L	75	x	75	x	7		376	3,0	48,0			1					-	-
345	64	S	C	100	x	120	x	4,8			0,5	32,0		1						-	-
346	16	S	C	120	x	120	x	4,8			0,5	8,0		1						-	-
383	8	S	C	130	x	335	x	6,3			2,2	17,6								-	-
401G	2	G	L	75	x	75	x	7		3676	29,2	58,4						X		-	-
402G	2	G	L	75	x	75	x	7		3676	29,2	58,4								-	-
403H	4	H	L	60	x	60	x	4		3990	14,8	59,2	1	3						-	-
404H	4	H	L	60	x	60	x	4		3282	12,1	48,4	1	1						-	-
405H	8	H	L	40	x	40	x	3		1537	2,8	22,4								-	-
406H	4	H	L	40	x	40	x	3		1917	3,5	14,0								-	-
407H	4	H	L	40	x	40	x	3		2090	3,8	15,2								-	-
408H	4	H	L	40	x	40	x	3		2004	3,7	14,8								-	-
409H	4	H	L	40	x	40	x	3		2004	3,7	14,8	2							-	-
410H	4	H	L	45	x	45	x	3		3372	7,0	28,0	2	1						-	-
411H	4	H	L	40	x	40	x	3		1289	2,4	9,6	1							-	-
412H	4	H	L	50	x	50	x	3		2596	6,0	24,0	4	2						-	-
413H	4	H	L	40	x	40	x	3		894	1,6	6,4	1							-	-
414H	4	H	L	40	x	40	x	3		894	1,6	6,4	1			413H				-	-
415H	4	H	L	50	x	50	x	4		2836	8,7	34,8								-	-
416H	4	H	L	50	x	50	x	4		2836	8,7	34,8				415H				-	-
417H	4	H	L	45	x	45	x	3		2093	4,4	17,6								-	-
418H	8	H	L	45	x	45	x	3		1940	4,1	32,8								-	-
419	4	S	C	139	x	248	x	6,3			1,7	6,8								-	-
420	8	S	C	243	x	350	x	6,3			4,2	33,6	1							-	-
432H	4	H	L	60	x	60	x	4		316	1,2	4,8			1					-	-
441H	4	H	L	50	x	50	x	3		2575	6,0	24,0	1	2						-	-
442H	4	H	L	50	x	50	x	3		2575	6,0	24,0	1	1						-	-
459H	4	H	L	45	x	45	x	3		1681	3,5	14,0								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2007, 10, 11, 13
Num. Folha:	21	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais Nº:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 22,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
481	12	S	C	100	x	125	x	4,8			0,5	6,0		1						-	-
498H	4	H	L	45	x	45	x	3	3013		6,3	25,2								-	-
499H	4	H	L	40	x	40	x	3	998		1,8	7,2	1							-	-
565G	4	G	L	75	x	75	x	7	5406		42,9	171,6						X		-	-
566G	4	G	L	75	x	75	x	7	5406		42,9	171,6								-	-
567H	8	H	L	50	x	50	x	4	3427		10,5	84,0								-	-
568H	8	H	L	50	x	50	x	4	3427		10,5	84,0				567H				-	-
569H	8	H	L	50	x	50	x	4	4490		13,7	109,6								-	-
570H	8	H	L	50	x	50	x	4	4490		13,7	109,6				569H				-	-
571H	16	H	L	40	x	40	x	3	2462		4,5	72,0								-	-
572H	16	H	L	40	x	40	x	3	901		1,7	27,2								-	-
573H	16	H	L	40	x	40	x	3	1338		2,5	40,0	1							-	-
574H	8	H	L	45	x	45	x	3	1818		3,8	30,4	2							-	-
575H	8	H	L	45	x	45	x	3	1818		3,8	30,4	2			574H				-	-
576H	16	H	L	40	x	40	x	3	1716		3,2	51,2								-	-
577H	8	H	L	40	x	40	x	3	1521		2,8	22,4	2							-	-
578H	8	H	L	40	x	40	x	3	1521		2,8	22,4	2			577H				-	-
579H	16	H	L	40	x	40	x	3	1481		2,7	43,2								-	-
580H	8	H	L	40	x	40	x	3	1225		2,3	18,4	2							-	-
581H	8	H	L	40	x	40	x	3	1225		2,3	18,4	2			580H				-	-
582H	16	H	L	40	x	40	x	3	1273		2,3	36,8								-	-
583H	8	H	L	40	x	40	x	3	928		1,7	13,6	2							-	-
584H	8	H	L	40	x	40	x	3	928		1,7	13,6	2			583H				-	-
585H	16	H	L	40	x	40	x	3	1107		2,0	32,0								-	-
586H	8	H	L	40	x	40	x	3	632		1,2	9,6	2							-	-
587H	8	H	L	40	x	40	x	3	632		1,2	9,6	2			586H				-	-
588H	16	H	L	45	x	45	x	3	1006		2,1	33,6								-	-
589H	8	H	L	40	x	40	x	3	335		0,6	4,8	2							-	-
590H	8	H	L	40	x	40	x	3	335		0,6	4,8	2			589H				-	-
591H	16	H	L	40	x	40	x	3	2496		4,6	73,6								-	-
592H	16	H	L	40	x	40	x	3	599		1,1	17,6								-	-
593AH	8	H	L	40	x	40	x	3	1043		1,9	15,2	1			593H				-	-
593H	8	H	L	40	x	40	x	3	1043		1,9	15,2	1							-	-
594H	8	H	L	40	x	40	x	3	2496		4,6	36,8								-	-
595H	8	H	L	40	x	40	x	3	2896		5,3	42,4								-	-
596H	8	H	L	40	x	40	x	3	1179		2,2	17,6	1							-	-
597H	8	H	L	45	x	45	x	3	1657		3,5	28,0								-	-
598H	8	H	L	40	x	40	x	3	2373		4,4	35,2								-	-
599H	8	H	L	40	x	40	x	3	855		1,6	12,8	1							-	-
600H	8	H	L	40	x	40	x	3	817		1,5	12,0								-	-
630G	2	G	L	75	x	75	x	7	3676		29,2	58,4						X		-	-
631G	2	G	L	75	x	75	x	7	3676		29,2	58,4								-	-
632H	4	H	L	65	x	65	x	5	3990		19,8	79,2	1	2						-	-
633H	4	H	L	65	x	65	x	5	5126		25,5	102,0	1	2						-	-
634H	4	H	L	65	x	65	x	5	344		1,7	6,8			1					-	-
635H	4	H	L	50	x	50	x	3	2612		6,1	24,4	1	2						-	-
636H	4	H	L	50	x	50	x	3	2612		6,1	24,4	1	1						-	-
637H	4	H	L	50	x	50	x	4	2627		8,0	32,0								-	-
638H	4	H	L	50	x	50	x	4	2627		8,0	32,0				637H				-	-
639H	8	H	L	40	x	40	x	3	1461		2,7	21,6								-	-
640H	4	H	L	40	x	40	x	3	1392		2,6	10,4	1							-	-
641H	4	H	L	40	x	40	x	3	1392		2,6	10,4	1			640H				-	-
642H	4	H	L	45	x	45	x	3	2798		5,8	23,2								-	-
643H	4	H	L	45	x	45	x	3	2556		5,3	21,2								-	-
644H	4	H	L	45	x	45	x	3	2672		5,6	22,4								-	-
645H	4	H	L	45	x	45	x	3	2682		5,6	22,4	1							-	-
646H	4	H	L	40	x	40	x	3	1615		3,0	12,0	1							-	-
647H	4	H	L	50	x	50	x	4	3248		9,9	39,6	4	2						-	-
648H	4	H	L	60	x	60	x	4	3564		13,2	52,8								-	-
649H	4	H	L	60	x	60	x	4	3564		13,2	52,8				648H				-	-
650H	8	H	L	40	x	40	x	3	1147		2,1	16,8								-	-
651H	4	H	L	50	x	50	x	3	2520		5,8	23,2								-	-
652H	4	H	L	40	x	40	x	3	431		0,8	3,2	1							-	-
653H	8	H	L	45	x	45	x	3	2157		4,5	36,0								-	-
654H	4	H	L	45	x	45	x	3	3372		7,0	28,0	2	1						-	-
655	8	S	C	138	x	335	x	6,3			2,3	18,4								-	-
657	4	S	C	138	x	320	x	6,3			2,2	8,8								-	-
658	8	S	C	244	x	384	x	6,3			4,7	37,6	1							-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2007, 10, 11, 13
Num. Folha:	22	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais Nº:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 22,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
659H	8	H	L	40	x	40	x	3	1237	2,3	18,4								-	-
660H	4	H	L	40	x	40	x	3	847	1,6	6,4	1							-	-
661H	4	H	L	40	x	40	x	3	847	1,6	6,4	1			660H				-	-
662H	8	H	L	45	x	45	x	3	654	1,4	11,2								-	-
663H	4	H	L	40	x	40	x	3	1480	2,7	10,8	1							-	-
664H	4	H	L	40	x	40	x	3	1480	2,7	10,8	1			663H				-	-
									Subtotal.		4234,4									
									Galvanização		148,2									
									Total		4382,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2007, 10, 11, 13
Num. Folha:	23	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	EXTENSÃO 22,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
G1H	4	H	L	50	x	50	x	3		795	1,8	7,2								-	-
G3H	4	H	L	60	x	60	x	4		2604	9,6	38,4								-	-
G5H	4	H	L	90	x	90	x	6		4400	36,5	146,0								-	-
										Subtotal.		191,6									
										Galvanização		6,7									
										Total		198,3									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNSM_ADR2451-D2007, 11, 13
Num. Folha:	24	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**		Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 22,5m		BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
460G	1	G	L	75	x	75	x	8	1369	12,3	12,3								-	-
461H	1	H	L	60	x	60	x	4	2856	10,6	10,6	2							-	-
462H	1	H	L	60	x	60	x	4	2856	10,6	10,6	2			461H				-	-
463H	2	H	L	40	x	40	x	3	1337	2,5	5,0								-	-
464H	2	H	L	40	x	40	x	3	1207	2,2	4,4								-	-
535G	2	G	L	75	x	75	x	8	376	3,4	6,8			1					-	-
536	4	S	C	64	x	351	x	8		1,4	5,6								-	-
									Subtotal.		55,3									
									Galvanização		1,9									
									Total		57,2									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2014
Num. Folha:	25	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	1 PÉ 1,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
459H	1	H	L	45	x	45	x	3	1681	3,5	3,5								-	-
465G	1	G	L	75	x	75	x	8	2885	26,0	26,0						X		-	-
466H	1	H	L	60	x	60	x	4	4003	14,8	14,8	2							-	-
467H	1	H	L	60	x	60	x	4	4003	14,8	14,8	2			466H				-	-
468H	2	H	L	40	x	40	x	3	1826	3,4	6,8								-	-
469H	2	H	L	40	x	40	x	3	613	1,1	2,2								-	-
470H	2	H	L	40	x	40	x	3	988	1,8	3,6	1							-	-
481	3	S	C	100	x	125	x	4,8		0,5	1,5		1						-	-
488H	2	H	L	40	x	40	x	3	1233	2,3	4,6								-	-
489H	2	H	L	40	x	40	x	3	955	1,8	3,6	1							-	-
490H	2	H	L	40	x	40	x	3	632	1,2	2,4								-	-
498H	1	H	L	45	x	45	x	3	3013	6,3	6,3								-	-
499H	1	H	L	40	x	40	x	3	998	1,8	1,8	1							-	-
535G	2	G	L	75	x	75	x	8	376	3,4	6,8			1					-	-
536	4	S	C	64	x	351	x	8		1,4	5,6								-	-
									Subtotal.		104,3									
									Galvanização		3,7									
									Total		108,0									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2014
Num. Folha:	26	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	1 PÉ 3,0m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
457	1	S	C	120	x	125	x	4,8			0,6	0,6		1						-	-
458AH	1	H	L	40	x	40	x	3		530	1,0	1,0	1			458H				-	-
458H	1	H	L	40	x	40	x	3		530	1,0	1,0	1							-	-
471G	1	G	L	75	x	75	x	8		4400	39,6	39,6						X		-	-
472H	1	H	L	50	x	50	x	4		5304	16,2	16,2	1							-	-
473H	1	H	L	50	x	50	x	4		5304	16,2	16,2	1			472H				-	-
474H	2	H	L	40	x	40	x	3		2192	4,0	8,0								-	-
475H	1	H	L	40	x	40	x	3		1471	2,7	2,7	2							-	-
476H	1	H	L	40	x	40	x	3		1471	2,7	2,7	2			475H				-	-
477H	2	H	L	40	x	40	x	3		1290	2,4	4,8								-	-
478H	1	H	L	40	x	40	x	3		993	1,8	1,8	2							-	-
479H	1	H	L	40	x	40	x	3		993	1,8	1,8	2			478H				-	-
480H	2	H	L	40	x	40	x	3		1025	1,9	3,8								-	-
482H	1	H	L	40	x	40	x	3		516	0,9	0,9	2							-	-
483H	1	H	L	40	x	40	x	3		516	0,9	0,9	2			482H				-	-
484AH	1	H	L	40	x	40	x	3		2543	4,7	4,7	1							-	-
484H	1	H	L	40	x	40	x	3		2543	4,7	4,7								-	-
485H	2	H	L	40	x	40	x	3		1015	1,9	3,8								-	-
486H	1	H	L	40	x	40	x	3		1988	3,7	3,7	2							-	-
487	7	S	C	100	x	125	x	4,8			0,5	3,5		1						-	-
491H	1	H	L	40	x	40	x	3		732	1,3	1,3	1							-	-
492H	1	H	L	40	x	40	x	3		732	1,3	1,3	1			491H				-	-
493H	1	H	L	40	x	40	x	3		1190	2,2	2,2	1							-	-
494H	1	H	L	40	x	40	x	3		1190	2,2	2,2	1			493H				-	-
495H	1	H	L	40	x	40	x	3		1891	3,5	3,5								-	-
496H	1	H	L	40	x	40	x	3		716	1,3	1,3	1							-	-
497H	1	H	L	40	x	40	x	3		1312	2,4	2,4								-	-
535G	2	G	L	75	x	75	x	8		376	3,4	6,8			1					-	-
536	4	S	C	64	x	351	x	8			1,4	5,6								-	-
										Subtotal.		149,0									
										Galvanização		5,2									
										Total		154,2									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2014
Num. Folha:	27	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais Nº:
Data	13/03/2026	1 PÉ 4,5m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
500G	1	G	L	75	x	75	x	8		5916	53,2	53,2						X		-	-
501H	1	H	L	50	x	50	x	4		2630	8,0	8,0								-	-
502H	1	H	L	50	x	50	x	4		2630	8,0	8,0								-	-
503H	1	H	L	50	x	50	x	4		4060	12,4	12,4	1							-	-
504H	1	H	L	50	x	50	x	4		4060	12,4	12,4	1							-	-
505H	2	H	L	50	x	50	x	4		316	1,0	2,0			1					-	-
506H	2	H	L	40	x	40	x	3		2432	4,5	9,0								-	-
507H	2	H	L	40	x	40	x	3		809	1,5	3,0								-	-
508H	2	H	L	40	x	40	x	3		1323	2,4	4,8	1							-	-
509H	1	H	L	40	x	40	x	3		1624	3,0	3,0	2							-	-
510H	1	H	L	40	x	40	x	3		1624	3,0	3,0	2			509H				-	-
511H	2	H	L	40	x	40	x	3		1520	2,8	5,6								-	-
512H	1	H	L	40	x	40	x	3		1227	2,3	2,3	2							-	-
513H	1	H	L	40	x	40	x	3		1227	2,3	2,3	2			512H				-	-
514H	2	H	L	40	x	40	x	3		1260	2,3	4,6								-	-
515H	1	H	L	40	x	40	x	3		831	1,5	1,5	2							-	-
516H	1	H	L	40	x	40	x	3		831	1,5	1,5	2			516H				-	-
517H	2	H	L	45	x	45	x	3		1090	2,3	4,6								-	-
518H	1	H	L	40	x	40	x	3		435	0,8	0,8	2							-	-
519H	1	H	L	40	x	40	x	3		435	0,8	0,8	2			518H				-	-
520H	2	H	L	40	x	40	x	3		2624	4,8	9,6								-	-
521H	2	H	L	40	x	40	x	3		569	1,0	2,0								-	-
522H	1	H	L	40	x	40	x	3		1099	2,0	2,0	1							-	-
523H	1	H	L	40	x	40	x	3		1099	2,0	2,0	2							-	-
524H	1	H	L	40	x	40	x	3		2208	4,1	4,1								-	-
525H	1	H	L	40	x	40	x	3		2746	5,1	5,1								-	-
526H	1	H	L	40	x	40	x	3		1157	2,1	2,1	1							-	-
527H	1	H	L	40	x	40	x	3		1088	2,0	2,0								-	-
528	8	S	C	100	x	125	x	4,8			0,5	4,0		1						-	-
535G	2	G	L	75	x	75	x	8		376	3,4	6,8			1					-	-
536	4	S	C	64	x	351	x	8			1,4	5,6								-	-
									Subtotal.			188,1									
									Galvanização			6,6									
									Total			194,7									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2015
Num. Folha:	28	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais Nº:
Data	13/03/2026	1 PÉ 6,0m	BNSM_ADR2451-LM2001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
345	8	S	C	100	x	120	x	4,8		0,5	4,0		1						-	-
346	2	S	C	120	x	120	x	4,8		0,5	1,0		1						-	-
535G	3	G	L	75	x	75	x	8	376	3,4	10,2			1					-	-
536	6	S	C	64	x	351	x	8		1,4	8,4								-	-
540G	1	G	L	75	x	75	x	8	5406	48,7	48,7						X		-	-
541G	1	G	L	75	x	75	x	8	2019	18,2	18,2								-	-
542H	1	H	L	60	x	60	x	4	3427	12,7	12,7								-	-
543H	1	H	L	60	x	60	x	4	3427	12,7	12,7				542H				-	-
544H	1	H	L	60	x	60	x	4	4700	17,4	17,4	2							-	-
545H	1	H	L	60	x	60	x	4	4700	17,4	17,4	2			544H				-	-
546H	2	H	L	60	x	60	x	4	274	1,0	2,0			1					-	-
547H	1	H	L	40	x	40	x	3	928	1,7	1,7	2							-	-
548H	1	H	L	40	x	40	x	3	928	1,7	1,7	2			547H				-	-
571H	2	H	L	40	x	40	x	3	2462	4,5	9,0								-	-
572H	2	H	L	40	x	40	x	3	901	1,7	3,4								-	-
573H	2	H	L	40	x	40	x	3	1338	2,5	5,0	1							-	-
574H	1	H	L	45	x	45	x	3	1818	3,8	3,8	2							-	-
575H	1	H	L	45	x	45	x	3	1818	3,8	3,8	2			574H				-	-
576H	2	H	L	40	x	40	x	3	1716	3,2	6,4								-	-
577H	1	H	L	40	x	40	x	3	1521	2,8	2,8	2							-	-
578H	1	H	L	40	x	40	x	3	1521	2,8	2,8	2			577H				-	-
579H	2	H	L	40	x	40	x	3	1481	2,7	5,4								-	-
580H	1	H	L	40	x	40	x	3	1225	2,3	2,3	2							-	-
581H	1	H	L	40	x	40	x	3	1225	2,3	2,3	2			580H				-	-
582H	2	H	L	40	x	40	x	3	1273	2,3	4,6								-	-
585H	2	H	L	40	x	40	x	3	1107	2,0	4,0								-	-
586H	1	H	L	40	x	40	x	3	632	1,2	1,2	2							-	-
587H	1	H	L	40	x	40	x	3	632	1,2	1,2	2			586H				-	-
588H	2	H	L	45	x	45	x	3	1006	2,1	4,2								-	-
589H	1	H	L	40	x	40	x	3	335	0,6	0,6	2							-	-
590H	1	H	L	40	x	40	x	3	335	0,6	0,6	2			589H				-	-
591H	2	H	L	40	x	40	x	3	2496	4,6	9,2								-	-
592H	2	H	L	40	x	40	x	3	599	1,1	2,2								-	-
593AH	1	H	L	40	x	40	x	3	1043	1,9	1,9	1			593H				-	-
593H	1	H	L	40	x	40	x	3	1043	1,9	1,9	1							-	-
594H	1	H	L	40	x	40	x	3	2496	4,6	4,6								-	-
595H	1	H	L	40	x	40	x	3	2896	5,3	5,3								-	-
596H	1	H	L	40	x	40	x	3	1179	2,2	2,2	1							-	-
597H	1	H	L	45	x	45	x	3	1657	3,5	3,5								-	-
598H	1	H	L	40	x	40	x	3	2373	4,4	4,4								-	-
599H	1	H	L	40	x	40	x	3	855	1,6	1,6	1							-	-
600H	1	H	L	40	x	40	x	3	817	1,5	1,5								-	-
									Subtotal.		257,8									
									Galvanização		9,0									
									Total		266,8									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNSM_ADR2451-D2015
Num. Folha:	29	**TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM**	Lista de Materiais N°:
Data	13/03/2026	1 PÉ 7,5m	BNSM_ADR2451-LM2001